

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ

LÙA BÒ

Bờm được Phú Ông giao chăn đàn bò gồm n con được đánh số từ 1 đến n . Trong lúc Bờm đang mê ngủ, các con bò đã lên vào vườn trồng hoa quý của Phú Ông. Ngay khi Bờm phát hiện thì các con bò bắt đầu ăn hoa và Bờm quyết định phải đưa tất cả chúng về chuồng ngay lập tức.

Con bò thứ i có tốc độ ăn d_i cây hoa trong mỗi phút chờ đợi và nó đang ở cách chuồng một quãng đường mất t_i phút để di chuyển. Ở mỗi thời điểm, Bờm chỉ có thể đưa một con bò về chuồng. Bờm mất $2 \times t_i$ phút để đưa con bò thứ i về chuồng và quay trở lại.

Bờm đang lo lắng vì không biết đưa cả đàn bò về chuồng thế nào để tổng số hoa quý của Phú Ông bị thiệt hại là ít nhất.

Yêu cầu: Cho 2 dãy số nguyên t_i và d_i tương ứng với thời gian di chuyển về chuồng và tốc độ ăn hoa của con bò thứ i . Hãy tính số cây hoa bị thiệt hại ít nhất sau khi cả đàn bò về chuồng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **COWS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên t_i, d_i ($1 \leq t_i \leq 2 \times 10^6; 1 \leq d_i \leq 100$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **COWS.OUT** một số nguyên là số cây hoa ít nhất bị đàn bò ăn.

Ví dụ:

COWS . INP	COWS . OUT
6	86
3 1	
2 5	
2 3	
3 2	
4 1	
1 6	

LIÊN HOAN PHIM

Liên hoan phim năm nay có n phim được vào diện xét chọn. Có 2 giải chính là giải đạo diễn hay nhất và giải phim có nội dung hay nhất, mỗi giải được trao cho một phim. Hai giải này được trao cho 2 phim khác nhau.

Kết quả thăm dò ý kiến khán giả và các nhà bình luận điện ảnh xác định được mức độ hân hoan của công chúng khi một phim được giải này hay giải khác hoặc không được giải nào, trong đó a_i là mức độ hân hoan khi phim thứ i không được giải nào, b_i là mức độ hân hoan khi phim được trao giải đạo diễn hay nhất và c_i là mức độ hân hoan khi phim được giải nội dung hay nhất.

Yêu cầu: Hãy xác định tổng độ hân hoan lớn nhất mà cuộc bầu chọn có thể mang lại cho công chúng và chỉ ra phim nào sẽ được giải gì trong trường hợp này.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CINEMA.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 3 số nguyên a_i, b_i, c_i ($1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CINEMA.OUT**

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên – tổng độ hân hoan lớn nhất có thể đạt được.
- Dòng thứ 2 chứa 2 số nguyên xác định phim được giải đạo diễn hay nhất và phim được giải nội dung hay nhất. Nếu tồn tại nhiều cặp chỉ số cùng thỏa mãn thì đưa ra cặp có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Ví dụ:

CINEMA . INP	CINEMA . OUT
3	17
3 6 9	2 3
1 5 7	
1 3 9	

MỨC THƯỞNG

Cho danh sách gồm n công việc. Công việc thứ i có thời gian xử lý t_i và thời hạn hoàn thành d_i (deadline). Nếu bạn thực hiện xong công việc thứ i tại thời điểm f_i thì bạn sẽ nhận được mức thưởng $d_i - f_i$ (mức thưởng có thể bị âm, khi đó được xem là mức phạt). Thời điểm được tính bắt đầu từ 0 và bạn phải hoàn thành tất cả n công việc theo một thứ tự nào đó một cách tuần tự.

Yêu cầu: Hãy tính tổng mức thưởng tối đa có thể nhận được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REWARD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số công việc được giao.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên t_i, d_i ($1 \leq t_i, d_i \leq 10^6$) – mô tả một công việc.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REWARD.OUT** tổng mức thưởng tối đa có thể nhận được.

Ví dụ:

REWARD . INP	REWARD . OUT
3 6 10 8 15 5 12	2

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

Khi có quá nhiều kênh truyền hình với rất nhiều chương trình giải trí thú vị, bạn sẽ chọn lựa xem những chương trình nào? Đây quả là một câu hỏi khó.

Có n chương trình giải trí, chương trình thứ i ($1 \leq i \leq n$) có thời điểm bắt đầu là s_i và thời điểm kết thúc là t_i . Chương trình giải trí thứ i và chương trình giải trí thứ j ($1 \leq i < j \leq n$) được gọi là không phù hợp với nhau về lịch phát sóng nếu người xem không thể xem trọn vẹn nội dung của cả 2 chương trình giải trí này.

Nếu thời điểm kết thúc t_i của chương trình i là thời điểm bắt đầu s_j của chương trình j thì 2 chương trình này vẫn được xem là có lịch phát sóng phù hợp với nhau.

Ví dụ có 3 chương trình giải trí như sau: chương trình 1 ($s_1 = 7, t_1 = 10$), chương trình 2 ($s_2 = 12, t_2 = 15$), chương trình 3 ($s_3 = 10, t_3 = 20$). Chương trình 1 và 2 có lịch phát sóng phù hợp với nhau. Tương tự chương trình 1 và 3 cũng được xem là có lịch phát sóng phù hợp với nhau. Tuy nhiên, chương trình 2 và 3 có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Yêu cầu: Cho biết kế hoạch phát sóng của n chương trình giải trí, hãy xác định có bao nhiêu cặp chương trình có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Dữ liệu Vào từ tập tin văn bản **TVSHOW.INP** với cấu trúc sau:

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương n ($n \leq 50000$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương s_i, t_i là thời điểm bắt đầu và kết thúc của chương trình giải trí thứ i ($1 \leq s_i < t_i \leq 10^5$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TVSHOW.OUT** một số nguyên là số lượng cặp chương trình có lịch phát sóng không phù hợp với nhau.

Ví dụ:

TVSHOW . INP	TVSHOW . OUT
3 7 10 12 15 10 20	1